

III — Le problème du stockage

1) Nécessité

Surtout pour les sources intermittentes et non pilotables : éolien et solaire.

- Préserver une quantité d'énergie pour une utilisation ultérieure.
- Ajuster la « production » et la « consommation » d'énergie en limitant les pertes.
- Diminuer la production de CO₂ par les centrales thermiques d'appoint en cas de demande forte (typiquement le cas de l'Allemagne).
- Limiter les importations d'électricité et de sources fossiles.

2) Conversion en énergie chimique

- Accumulateurs (rendement : 80%)

Doc 3

- Charge : des réactifs réagissent grâce à l'apport d'énergie électrique, et donnent (par réactions redox) des produits contenant davantage d'énergie chimique.
- Décharge : les produits précédents réagissent suivant les réactions inverses en redonnant les réactifs et de l'énergie électrique sous forme d'un courant d'électrons.

Majoritaire sur de petites quantités d'énergie : applis nomades notamment. Mais coûts importants et durée de vie limitée.

- Le dihydrogène (rendement < 50%) : H₂ peut être fabriqué par électrolyse de l'eau (grâce à l'énergie nucléaire, ou éolienne/solaire). Procédé très onéreux.

Doc 4 (électrolyse) : $\text{H}_2\text{O}(\ell) \xrightarrow{\text{E}^d} 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$

Il réagira ensuite avec O₂ pour donner de l'énergie électrique et de l'eau (piles à H₂) → quand on en a besoin.

3) Conversion en énergie potentielle de pesanteur

Station de transfert d'énergie par pompage (STEP)

- Heures creuses : l'eau est pompée dans un lac de retenue supérieur.
- À la demande : l'eau redescend en faisant tourner les turbo-alternateurs.

Rendement : 80%. Majoritaire pour le stockage électrique des centrales.

4) Conversion en énergie électrique

Des super-condensateurs à très grande capacité peuvent délivrer de fortes puissances sur quelques secondes.

- Rendement : 90%.
- Recharge ≈ 45 s ; peut se décharger ≈ 2-3 min.